

JM-WIFI-DTU 通用协议文档

对接特征

```
1  #define SERVICE_UUID    "0000ffe0-0000-1000-8000-00805f9b34fb"
2  #define CHARACTERISTIC_UUID_RX    "0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb"
3  #define CHARACTERISTIC_UUID_TX    "0000ffe2-0000-1000-8000-00805f9b34fb"
4  #define CHARACTERISTIC_UUID_OTA    "0000ffe3-0000-1000-8000-00805f9b34fb"
5  #define CHARACTERISTIC_UUID_TX_DATA    "0000ffe4-0000-1000-8000-00805f9b34fb"
6  #define CHARACTERISTIC_UUID_RX_DATA    "0000ffe5-0000-1000-8000-00805f9b34fb"
```

RX 权限: 协议RX

TX 权限: 协议TX

TX_DATA: 蓝牙透传TX

RX_DATA: 蓝牙透传RX

MTU:256byte

文本转HEX为UTF-8格式

当检测到WiFi5分钟内没有回复后设备自动切换蓝牙模式

小程序往 RX 写入数据, 从 TX 开启通知接收数据

官方配置网站: <https://wifi-dtu.jmaiot.cn/>



官方配置小程序:

一、蓝牙协议命令

协议解析

头	有效载荷长度	有效载荷	命令	载荷	尾
1byte	1byte	n byte	1 byte	n-1 byte	1byte
0xAA					0xDD

查询设备信息(0x00)

设备下发：

字段名	字节数	说明	下发示例
cmd	1	0x00	AA 01 00 DD

设备回应：

字段名	字节数	说明	解析示例	
AA 85 00 36 38 32 35 44 44 41 31 32 33 46 36 01 00 00 00 00 00 08 4A 4D 57 49 46 49 30 31 80 25 00 00 08 00 01 0A 34 39 2E 34 2E 35 30 2E 38 36 5B 07 05 61 64 6D 69 6E 09 38 38 38 38 38 38 38 38 15 73 71 64 6A 2F 73 75 62 2F 36 38 32 35 44 44 41 31 32 33 46 36 15 73 71 64 6A 2F 70 75 62 2F 36 38 32 35 44 44 41 31 32 33 46 36 16 73 71 64 6A 2F 70 69 6E 67 2F 36 38 32 35 44 44 41 31 32 33 46 36 3C 00 01 00 01 00 00 02 DD				
	1	帧头	AA	
	1	有效载荷	85	
cmd	1	0x00	00	查询设备信息
mac	12	mac 地址字符串	36 38 32 35 44 44 41 31 32 33 46 36	6825DDA123F6
ver_code	4	版本号（递增数字）	01 00 00 00	1
wifi_ssid_len	1		00	0
wifi_ssid		WIFI 名称		
wifi_password_len	1		00	0
wifi_password		WIFI 密码		

ble_name_len	1		08	8
ble_name		蓝牙名称	4A 4D 57 49 46 49 30 31	JMWIFI01
uart_baud	4		80 25 00 00	9600
uart_data_bits	1		08	8
uart_parity	1		00	无校验
uart_stop_bits	1		01	1
mqtt_server_len	1		0A	10
mqtt_server		MQTT 地址	34 39 2E 34 2E 35 30 2E 38 36	49.4.50.86
mqtt_port	2	MQTT 端口	5B 07	1883
mqtt_username_len	1		05	5
mqtt_username		MQTT 用户名	61 64 6D 69 6E	admin
mqtt_password_len	1		09	9
mqtt_password		MQTT 密码	38 38 38 38 38 38 38 38 38 38	8888888888
sub_topic_len	1		15	21
sub_topic		RX 订阅主题	73 71 64 6A 2F 73 75 62 2F 36 38 32 35 44 44 41 31 32 33 46 36	sqdj/sub/6825DDA123F6
pub_topic_len	1		15	21
pub_topic		TX 发布主题	73 71 64 6A 2F 70 75 62 2F 36 38 32 35 44 44 41 31 32 33 46 36	sqdj/pub/6825DDA123F6
ping_topic_len	1		16	22
ping_topic		心跳发布主题	73 71 64 6A 2F 70 69 6E 67 2F 36 38 32 35 44 44 41 31 32 33 46 36	sqdj/ping/6825DDA123F6
ping_time	2	心跳间隔	3C 00	60
ble_topic	2	蓝牙心跳	01 00	一分钟一次
wifi_timeout	2	WiFi超时	01 00	一分钟超时
wifi_clear	1	清除WiFi	00	保留WiFi
op_mode	1	工作模式	02	仅WiFi模式

	1	帧尾	DD	
--	---	----	----	--

配网(0x01)

字段名	字节数	说明	示例
cmd	1	0x01	假设 ssid=Test,password=ok123456 hex=01 04 54 65 73 74 08 6F 6B 31 32 33 34 35 36
ssid_len	1	ssid 的长度	
ssid		ssid 字符串	
password_len	1	password 的长度	
password		password 字符串	

设备回应

字段名	字节数	说明	示例
cmd	1	0x01	假设 code=0,mac=随机 hex= AA 0E 01 00 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45 46 46 DD 假设 code=1 hex=AA 02 01 01 DD
code	1	0 成功, 返回 mac 1 失败, 不返回 mac	
mac	12	mac 地址字符串	

蓝牙心跳(0x02)

默认心跳1分钟

设置定时，设备重启后生效

字段名	字节数	说明	示例
cmd	1	0x02	假设 ble_topic=3 hex=AA 03 02 03 00 DD
ble_topic	2	蓝牙的心跳间隔（分钟） 小端模式	

设备 回复

字段名	字节数	说明	示例
cmd	1	0x02	hex=AA 02 02 00 DD
code	1	0成功 1失败	

定时 N 分钟上报

字段名	字节数	说明	示例
cmd	1	0x02	AA 0D 02 39 30 31 35 30 36 32 38 45 41 34 45 DD
mac	12	name 的长度	

设置蓝牙名称(0x03)

重启设备后生效，APP 端需要清空蓝牙缓存，关闭蓝牙再打开

未设置前的默认蓝牙名称为 JMWIFI1，需要重启设备后生效

字段名	字节数	说明	示例
cmd	1	0x03	假设 name=SLAVE hex=AA 07 03 05 53 4C 41 56 45 DD
name_len	1	name 的长度	
name	name_len	name 字符串,ASCII 字符最大 19 字符	

设备回应

字段名	字节数	说明	示例
cmd	1	0x03	AA 02 03 00 DD
code	1	0 正常 1 错误	

设置串口参数(0x04)

重启设备后生效

字段名	字节数	说明	示例
cmd	1	0x04	假设

baud	4 小端	只支持以下波特率 9600默认 19200 38400 57600 115200 230400 460800 921600	波特率=9600 数据位=8 校验=N 停止位=1 Hex= AA 08 04 80 25 00 00 08 00 01 DD
data_bits	1	数据位: 5、6、7、8, 默认为 8	
parity	1	奇偶校验: 0 无、2 偶、3 奇, 默认为无	
stop_bits	1	停止位: 1, 2, 默认为 1	

设备回应

字段名	字节数	说明	示例
cmd	1	0x04	AA 02 04 00 DD
code	1	0 正常 1 错误	

设置 MQTT 参数(0x05)

重启设备后生效

字段名	字节数	说明	示例
cmd	1	0x05	假设 Server=49. 4. 50. 86 Prot=1883 Name=admin Password=8888888888 Hex=AA 1e 05 0a 34 39 2e 34 2e 35 30 2e 38 36 5b 07 05 61 64 6d 69 6e 09 38 38 38 38 38 38 38 38 DD
server_len	1	server 长度	
server	server_len	server 字符串	
port	2	端口	
	小端		
username_len	1	username 长度	

username		username 字符串	
password_len	1	password 长度	
password		password 字符串	

设备回应

字段名	字节数	说明	示例
cmd	1	0x05	AA 02 05 00 DD
code	1	0 正常 1 错误	

恢复出厂设置(0x06)

重启设备后生效

字段名	字节数	说明	示例
cmd	1	0x06	AA 02 01 06 DD

设备回应

字段名	字节数	说明	示例
cmd	1	0x06	AA 02 06 00 DD
code	1	0 正常 1 错误	

重启(0x07)

字段名	字节数	说明	示例
cmd	1	0x07	AA 02 01 07 DD

设备无回应

设置MQTT主题(0x08)

重启设备后生效，如果想要结尾mac，需要自行读取 MAC 地址拼接，最后不能以/结尾，如果不想设置某个主题，直接长度设置为 0 即可

字段名	字节数	说明	示例
-----	-----	----	----

cmd	1	0x08	主题格式为: xxx/yyy/{mac}
sub_topic_len	1	订阅主题字符串长度	假设 订阅=sqdj/sub/6825DDA123F6 发布=sqdj/pub/6825DDA123F6 心跳=sqdj/ping/6825DDA123F6 心跳间隔=60 Hex=AA 46 08 15 73 71 64 6a 2f 73 75 62 2f 36 38 32 35 44 44 41 31 32 33 46 36 15 73 71 64 6a 2f 70 75 62 2f 36 38 32 35 44 44 41 31 32 33 46 36 16 73 71 64 6a 2f 70 69 6e 67 2f 36 38 32 35 44 44 41 31 32 33 46 36 3c 00 DD
sub_topic		订阅主题, 默认为 sqdj/sub/{mac}	
pub_topic_len	1	发布主题字符串长度	
pub_topic		发布主题, 默认 sqdj/pub/{mac}	
ping_topic_len	1	心跳主题字符串长度	
ping_topic		心跳主题, 默认 sqdj/ping/{mac} payload 内容 为 mac 字符串	
ping_time	2 小端	心跳定时, 秒 若 ping_topic_len=0, 不修改	

设备回应

字段名	字节数	说明	示例
cmd	1	0x08	AA 02 08 00 DD
code	1	0 正常 1 错误	

WiFi超时设置(0x09)

默认超时5分钟, 保留WiFi设置, 设备重启后生效

下发设置

字段名	字节数	说明	示例
cmd	1	0x09	假设 超时三分钟, 保留WiFi设置 hex= AA 04 09 03 00 00 DD
wifi_timeout	2	WiFi断网后重连超时间	
wifi_clear	1	00保留WiFi设置 01清除WiFi设置	

设备 回复

字段名	字节数	说明	示例
cmd	1	0x09	hex=AA 02 09 00 DD
code	1	0成功 1失败	

OTA升级命令 (0x0A) Ver4版本以上支持

下发设置

字段名	字节数	说明	示例
cmd	1	0x0A	假设固件大小=890,336字节 MD5=3F 8A 7B 2C 11 9E 4D 06 55 1A 3C 88 F2 00 E7 DD (16字节) Hex=AA 15 0A E0 95 0D 00 3F 8A 7B 2C 11 9E 4D 06 55 1A 3C 88 F2 00 E7 DD DD
fw_size	4	固件总字节数, 小端	
md5	16	固件文件的 MD5 值	

设备 回复

字段名	字节数	说明	示例
cmd	1	0x0A	hex=AA 02 0A 00 DD
code	1	0=就绪, 1=错误, 2=OTA 忙, 3=固件太大	

OTA 进度(0x0B) Ver4版本以上支持

进度回复

字段名	字节数	说明	示例
cmd	1	0x0B	hex=AA 0A 0B 05 7C B0 00 00 B0 B9 0D 00 DD
percent	1	进度百分比 0-100	
received	4	已接收字节数 (uint32 LE)	
total	4	固件总字节数 (uint32 LE)	

最终结果回复

字段名	字节数	说明	示例
cmd	1	0x0B	hex=AA 02 0B 00 DD
Code	1	0=成功, 即将重启; 1=状态错误; 2=MD5校验失败; 3=esp_ota_end失败; 4=设置启动分区失败。	

OTA 取消(0x0C) Ver4版本以上支持

命令下发

字段名	字节数	说明	示例
cmd	1	0x0C	hex=AA 01 0C DD

设备 回复

字段名	字节数	说明	示例
cmd	1	0x0C	hex=AA 02 0C 00 DD
percent	1	0成功 1失败	

code 含义:

code	含义	说明
0x00	成功	分区已释放, 恢复 IDLE 状态
0x01	错误	固件已提交到 flash (COMMITTING/SUCCESS 状态) , 即将重启, 强行打断会变砖

设置工作模式 (0x0D) Ver5版本以上支持

命令下发

字段名	字节数	说明	示例
cmd	1	0x0D	设置WiFi+BLE双模式 hex=AA 02 0D 01 DD
mode	1	1: WiFi+BLE双透传 2: 仅WiFi透传 3: 仅BLE透传	

设备回传:

字段名	字节数	说明	示例
cmd	1	0x0D	hex=AA 02 0D 00 DD
percent	1	0成功 1失败	

二、MQTT协议命令

协议解析

头 1byte	有效载荷长度 1byte	有效载荷 n byte	命令 1 byte	载荷 n-1 byte	尾 1byte
0x4A 0x4D 0xAA					0xDD 0x4A 0x4D

恢复出厂设置(0x06)

重启设备后生效

字段名	字节数	说明	示例
cmd	1	0x06	4A 4D AA 01 06 DD 4A 4D

设备回应

字段名	字节数	说明	示例
cmd	1	0x06	4A 4D AA 02 06 00 DD 4A 4D
code	1	0正常 1错误	

重启&清除WiFi(0x07)

字段名	字节数	说明	示例
cmd	1	0x07	4A 4D AA 01 07 DD 4A 4D

设备无回应